A 問題　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　酸化と燃焼　　2 点 ×9 = 18 点

(1)　物質が酸素と結びつく化学変化。

(2)　酸化によってできた物質を何というか。

(3)　熱や光を出しながら激しく酸化すること。

(4)　銅を加熱するとできる黒い物質。

(5)　マグネシウムを燃やすとできる白い物質。

(6)　鉄がさびるように、おだやかに進む酸化を何というか。

(7)　スチールウール(鉄)を燃やすと、質量は増えるか、減るか。

(8)　有機物(エタノールなど)が燃えると、水と何ができるか。

(9)　銅の酸化を化学反応式で書きなさい。

2　還元　　2 点 ×8 = 16 点

(1)　酸化物から酸素をうばう化学変化。

(2)　酸化銅と炭素を混ぜて加熱すると、銅と何ができるか。

(3)(2)　で、還元されたのは酸化銅・炭素のどちらか。

(4)(2)　で、酸化されたのは酸化銅・炭素のどちらか。

(5)　酸化銅と炭素の反応を化学反応式で書きなさい。

(6)　酸化銅を水素で還元すると、銅と何ができるか。

(7)　還元が起こるとき、同時に必ず起こる化学変化は何か。

(8)　鉄鉱石(酸化鉄)から鉄を取り出すのに使われる、炭素をふくむ物質。

3　化学変化と熱　　2 点 ×6 = 12 点

(1)　熱を発生して温度が上がる化学変化。

(2)　熱を吸収して温度が下がる化学変化。

(3)　鉄粉と活性炭に食塩水を加えると温度が上がる。この利用例。

(4)　塩化アンモニウムと水酸化バリウムを混ぜると、温度は上がるか下がるか。

(5)　都市ガス(メタン)の燃焼は、発熱反応・吸熱反応のどちらか。

(6)　化学変化のとき出入りする熱を何というか。

4　化学変化と質量　　2 点 ×12 = 24 点((9) ～ (12) は 2 ページ目)

(1)　化学変化の前後で、物質全体の質量は変わらないという法則。

(2)　密閉容器の中で炭酸水素ナトリウムと塩酸を反応させると、全体の質量はどうなるか。

(3)(2)　のあと、ふたを開けると質量はどうなるか。

(4)　硫酸と水酸化バリウム水溶液を混ぜると、白い沈殿ができる。質量はどうなるか。

(5)　銅と酸素が結びつく質量の比は何対何か。

(6)　マグネシウムと酸素が結びつく質量の比は何対何か。

(7)　銅　4.0 g　を完全に酸化させると、酸化銅は何　g　できるか。

(8)　マグネシウム　3.0 g　を完全に燃焼させると、酸化マグネシウムは何　g　できるか。

A 問題　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量　選択・穴うめ問題・比の計算

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

4　化学変化と質量（続き）

(9)　銅　2.0 g　を加熱して　2.4 g　になった。結びついた酸素は何　g　か。

(10)　金属を加熱していくと、質量はある値以上増えなくなる。その理由は「結びつく(　)の質量が決まっているから」。

(11)　同じ質量の酸素と結びつく、銅とマグネシウムの質量の比（銅：マグネシウム）。

(12)　化学変化の前後で質量が変わらないのは、原子の何と何が変わらないからか。

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 ＝ 30 点

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　スチールウールを燃やすと質量が増える理由を完成させなさい。

空気中の(　　)が鉄と結びついた分だけ質量が増えるから。

(2)　銅をかき混ぜながら加熱する理由はどれか。　答え(　　)

ア　銅を光らせるため　イ　全体を酸素にふれさせる　ウ　粉末を冷やすため　エ　炎を強くするため

(3)　ピンチコックでゴム管を閉じる理由を完成させなさい。

(①　　)が試験管に入って、できた(②　　)が再び酸化されるのを防ぐため。

(4)　酸化銅と炭素の実験で、石灰水が白くにごる理由はどれか。　答え(　　)

ア　水ができたから　イ　二酸化炭素ができたから　ウ　水素ができたから　エ　酸素ができたから

(5)　還元と酸化が同時に起こる理由を完成させなさい。

酸化物からうばわれた(　　)は、必ず別の物質と結びつくから。

(6)　化学かいろがあたたかくなる理由はどれか。　答え(　　)

ア　鉄が酸化されて熱が出る　イ　水が蒸発する　ウ　鉄が熱をうばう　エ　電流が流れる

(7)　密閉していない容器で質量が減る理由を完成させなさい。

発生した(　　)が空気中に出ていくから。

(8)　化学変化の前後で質量が変わらない理由はどれか。　答え(　　)

ア　分子の数がふえる　イ　原子の数がふえる　ウ　原子がなくなる　エ　原子の種類と数が同じ

(9)　銅を加熱し続けても質量がある量以上ふえない理由を完成させなさい。

銅が(　　)酸素と結びついて、それ以上結びつく銅がなくなるから。

(10)　金属の粉末をステンレス皿に広げて加熱する理由はどれか。　答え(　　)

ア　粉末を冷やすため　イ　酸素にふれる面積を大きく　ウ　皿をきれいに保つため　エ　質量を減らすため

6　銅とマグネシウムの酸化　―①～⑤にあてはまる数を答えなさい―　2 点 ×5 ＝ 10 点

金属の質量〔 g 〕	0.4	0.8	1.2	1.6
酸化銅の質量〔 g 〕	0.5	1.0	①	2.0
酸化マグネシウムの質量〔 g 〕	②	1.3（約）	2.0	2.7（約）

銅：酸素：酸化銅＝ 4 ： 1 ：(③)。マグネシウム：酸素：酸化マグネシウム＝ 3 ： 2 ：(④)。銅　1.2 g　と結びつく酸素は(⑤) g 。

①　　②

③　　④

⑤

A 問題 解答　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答 2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ 3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　酸化と燃焼　2 点 ×9 = 18 点

(1) 物質が酸素と結びつく化学変化。 **酸化**

(2) 酸化によってできた物質を何というか。 **酸化物**

(3) 熱や光を出しながら激しく酸化すること。 **燃焼**

(4) 銅を加熱するとできる黒い物質。 **酸化銅**

(5) マグネシウムを燃やすとできる白い物質。 **酸化マグネシウム**

(6) 鉄がさびるように、おだやかに進む酸化を何というか。 **さび(おだやかな酸化)**

(7) スチールウール(鉄)を燃やすと、質量は増えるか、減るか。 **増える**

(8) 有機物(エタノールなど)が燃えると、水と何ができるか。 **二酸化炭素**

(9) 銅の酸化を化学反応式で書きなさい。 **$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$**

2　還元　2 点 ×8 = 16 点

(1) 酸化物から酸素をうばう化学変化。 **還元**

(2) 酸化銅と炭素を混ぜて加熱すると、銅と何ができるか。 **二酸化炭素**

(3)(2) で、還元されたのは酸化銅・炭素のどちらか。 **酸化銅**

(4)(2) で、酸化されたのは酸化銅・炭素のどちらか。 **炭素**

(5) 酸化銅と炭素の反応を化学反応式で書きなさい。 **$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$**

(6) 酸化銅を水素で還元すると、銅と何ができるか。 **水**

(7) 還元が起こるとき、同時に必ず起こる化学変化は何か。 **酸化**

(8) 鉄鉱石(酸化鉄)から鉄を取り出すのに使われる、炭素をふくむ物質。 **コークス(炭素)**

3　化学変化と熱　2 点 ×6 = 12 点

(1) 熱を発生して温度が上がる化学変化。 **発熱反応**

(2) 熱を吸収して温度が下がる化学変化。 **吸熱反応**

(3) 鉄粉と活性炭に食塩水を加えると温度が上がる。この利用例。 **化学かいろ**

(4) 塩化アンモニウムと水酸化バリウムを混ぜると、温度は上がるか下がるか。 **下がる**

(5) 都市ガス(メタン)の燃焼は、発熱反応・吸熱反応のどちらか。 **発熱反応**

(6) 化学変化のとき出入りする熱を何というか。 **反応熱**

4　化学変化と質量　2 点 ×12 = 24 点((9) ～ (12) は 2 ページ目)

(1) 化学変化の前後で、物質全体の質量は変わらないという法則。 **質量保存の法則**

(2) 密閉容器の中で炭酸水素ナトリウムと塩酸を反応させると、全体の質量はどうなるか。 **変わらない**

(3)(2) のあと、ふたを開けると質量はどうなるか。 **減る**

(4) 硫酸と水酸化バリウム水溶液を混ぜると、白い沈殿ができる。質量はどうなるか。 **変わらない**

(5) 銅と酸素が結びつく質量の比は何対何か。 **4 : 1**

(6) マグネシウムと酸素が結びつく質量の比は何対何か。 **3 : 2**

(7) 銅 4.0 g を完全に酸化させると、酸化銅は何 g できるか。 **5.0 g**

(8) マグネシウム 3.0 g を完全に燃焼させると、酸化マグネシウムは何 g できるか。 **5.0 g**

A 問題 解答　14　酸化と還元・化学変化と熱・質量　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

4　化学変化と質量（続き）

(9)　銅　2.0 g　を加熱して　2.4 g　になった。結びついた酸素は何　g　か。　**0.4 g**

(10)　金属を加熱していくと、質量はある値以上増えなくなる。その理由は「結びつく(　)の質量が決まっているから」。　**酸素**

(11)　同じ質量の酸素と結びつく、銅とマグネシウムの質量の比(銅:マグネシウム)。　**8 : 3**

(12)　化学変化の前後で質量が変わらないのは、原子の何と何が変わらないからか。　**種類と数**

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　スチールウールを燃やすと質量が増える理由を完成させなさい。

空気中の(**酸素**)が鉄と結びついた分だけ質量が増えるから。

(2)　銅をかき混ぜながら加熱する理由はどれか。　答え(**イ**)

ア　銅を光らせるため　イ　全体を酸素にふれさせる　ウ　粉末を冷やすため　エ　炎を強くするため

(3)　ピンチコックでゴム管を閉じる理由を完成させなさい。

(**空気**)が試験管に入って、できた(**銅**)が再び酸化されるのを防ぐため。

(4)　酸化銅と炭素の実験で、石灰水が白くにごる理由はどれか。　答え(**イ**)

ア　水ができたから　イ　二酸化炭素ができたから　ウ　水素ができたから　エ　酸素ができたから

(5)　還元と酸化が同時に起こる理由を完成させなさい。

酸化物からうばわれた(**酸素**)は、必ず別の物質と結びつくから。

(6)　化学かいろがあたたかくなる理由はどれか。　答え(**ア**)

ア　鉄が酸化されて熱が出る　イ　水が蒸発する　ウ　鉄が熱をうばう　エ　電流が流れる

(7)　密閉していない容器で質量が減る理由を完成させなさい。

発生した(**二酸化炭素**)が空気中に出ていくから。

(8)　化学変化の前後で質量が変わらない理由はどれか。　答え(**エ**)

ア　分子の数がふえる　イ　原子の数がふえる　ウ　原子がなくなる　エ　原子の種類と数が同じ

(9)　銅を加熱し続けても質量がある量以上ふえない理由を完成させなさい。

銅が(**すべて**)酸素と結びついて、それ以上結びつく銅がなくなるから。

(10)　金属の粉末をステンレス皿に広げて加熱する理由はどれか。　答え(**イ**)

ア　粉末を冷やすため　イ　酸素にふれる面積を大きく　ウ　皿をきれいに保つため　エ　質量を減らすため

6　銅とマグネシウムの酸化　―①～⑤にあてはまる数を答えなさい―　2 点 ×5 = 10 点

金属の質量〔 g 〕	0.4	0.8	1.2	1.6
酸化銅の質量〔 g 〕	0.5	1.0	①	2.0
酸化マグネシウムの質量〔 g 〕	②	1.3（約）	2.0	2.7（約）

銅:酸素:酸化銅＝ 4 : 1 :(③)。マグネシウム:酸素:酸化マグネシウム＝ 3 : 2 :(④)。銅　1.2 g　と結びつく酸素は(⑤) g 。

① **1.5**　② **0.7（約 0.67 ）**

③ **5**　④ **5**

⑤ **0.3**